Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E1 · Mon premier projet

Où range-t-on son travail dans Ellistat ?

Durée : **10 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Ouvrir Data Analysis, créer un projet à son nom et se repérer dans le menu.
Il vous faut. Un poste connecté et un compte Ellistat par stagiaire

Je prédis, avant de commencer

Dans un tableur, on travaille dans un classeur. À votre avis, comment s'appelle l'équivalent dans Ellistat ?

À faire

1. Ellistat Sur la page d'accueil, cliquer sur la tuile **Data Analysis**. La **Liste de mes projets** s'ouvre.
2. Ellistat Cliquer sur **Créer un nouveau projet**. Donner un nom (par exemple « Essais Dupont ») et un commentaire, puis valider. La grille du projet s'ouvre : elle s'appelle « Default ».
3. Ellistat Dans le bandeau de gauche, repérer les deux blocs : **Gérer** (projets et grilles) et **Analyse** (les calculs).
4. Ellistat Cliquer sur trois menus du bloc **Analyse**, au choix. Revenir à la grille par **Grilles du projet**.
5. Ellistat Revenir à **Liste de mes projets**. Retrouver son projet dans « Créé récemment ».

J'observe, je décide

Q1. Complétez : un _____ contient une ou plusieurs _____, et chaque analyse lit la _____ active.

Q2. Citez trois menus du bloc **Analyse**. Lequel servira à valider un instrument de mesure ?

Q3. Une page d'analyse affiche « sélection d'un projet ». Que s'est-il passé ? Que faire ?

À retenir

Un projet contient des grilles. On va toujours de **Gérer** (les données) vers **Analyse** (les calculs).

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E2 · Saisir, coller, corriger

Comment faire entrer des mesures dans la grille ?

Durée : **15 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Saisir des valeurs à la main, coller un tableau, corriger une erreur.
Il vous faut. Le projet créé en E1 · La page « Données à copier »

Je prédis, avant de commencer

On tape 11,87 avec une virgule, puis 11.87 avec un point. Ellistat va-t-il accepter les deux ?

À faire

1. Ellistat Dans la première colonne de la grille, taper : 11,87 puis Entrée, 11,86 puis Entrée, 11.84 puis Entrée. Observer ce qu'affiche chaque case.
2. Ellistat Corriger une case : cliquer dessus et retaper. Annuler avec Ctrl + Z, rétablir avec Ctrl + Y.
3. Ellistat Clic droit sur une case : essayer **Ajouter une ligne après**, puis **Supprimer la ligne**.
4. Page web Ouvrir la page « Données à copier », jeu « 30 butées en une colonne ». Choisir le séparateur qui a fonctionné, puis cliquer sur « Copier le tableau ».
5. Ellistat Créer une **Nouvelle grille** (sélecteur de grille), cliquer dans la première case, coller avec Ctrl + V.
6. Ellistat Vérifier : 30 lignes, une colonne « Diametre ».

J'observe, je décide

Q1. Quel séparateur décimal votre grille accepte-t-elle : la virgule, le point, les deux ?

Q2. Un import par **Importer depuis Excel** crée toujours une nouvelle grille. Comment ajouter des lignes à une grille qui existe déjà ?

Q3. Pourquoi vérifier le nombre de lignes après chaque collage ou import ?

À retenir

La grille se comporte comme un tableur : on saisit, on colle, on annule. On contrôle toujours ce qui est entré avant de calculer.

Pour aller plus loin

Télécharger `Butees_30_valeurs.xlsx` et l'importer par le menu en haut à droite de la grille, **Importer depuis Excel**. Comparer avec le collage.

Ressources de la base : Données à copier.

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E3 · Régler une colonne

Où dit-on à Ellistat ce que l'on mesure ?

Durée : **15 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Nommer une colonne, fixer ses décimales et saisir sa tolérance.
Il vous faut. La grille des 30 butées (E2)

Je prédis, avant de commencer

La butée doit mesurer entre 11,85 et 12,00 mm. Ellistat peut-il le deviner à partir des mesures ?

À faire

1. Ellistat Par sécurité, **Dupliquer la grille** avant d'essayer : la copie devient la grille active.
2. Ellistat Cliquer sur la colonne des diamètres. À droite, le panneau de colonne s'ouvre sur l'onglet **Informations**.
3. Ellistat Régler : nom « Diametre », nombre de décimales 2, tolérance min 11,85, tolérance max 12,00.
4. Ellistat Ouvrir l'onglet **Stats** du panneau : relever la moyenne et l'écart-type.
5. Ellistat Passer sur l'onglet **données** (à côté de l'onglet **grille**) : la liste des colonnes et leurs statistiques, en lecture seule.

J'observe, je décide

Q1. Moyenne = _____ mm Écart-type = _____ mm. La moyenne est-elle au milieu de la tolérance (11,925) ?

Q2. Sans tolérance saisie, la page de capabilité reste vide. Pourquoi Ellistat en a-t-il besoin ?

Q3. À quoi sert de dupliquer une grille avant un essai ?

À retenir

Les mesures sont dans les cases, mais ce qu'elles signifient (nom, tolérance) se règle dans le panneau de colonne.

Pour aller plus loin

Cliquer sur le badge de type de la colonne : numérique, texte ou date. Pourquoi un numéro de pièce doit-il être du texte ?

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E4 · Mon premier histogramme

À quoi ressemblent nos 30 butées ?

Durée : **20 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Tracer l'histogramme d'une colonne et lire où tombent les pièces par rapport à la tolérance.
Il vous faut. La grille des 30 butées réglée en E3

Je prédis, avant de commencer

Regardez la liste des 30 valeurs. Y a-t-il des pièces hors tolérance ? Combien, à vue d'œil ?

À faire

1. Ellistat Menu **Stats Desc.** (Statistique descriptive), onglet **Détail**. Cocher la caractéristique « Diametre ».
2. Ellistat À droite, regarder l'**Histogramme** : les barres, la courbe en cloche, les deux traits de la tolérance.
3. Ellistat Sous l'histogramme, lire le tableau des paramètres (nombre, moyenne, écart-type) et le bloc « % hors tolérance ».
4. Ellistat Cliquer sur **Droite de henry** : si les points suivent la droite, la cloche décrit bien les pièces.

J'observe, je décide

Q1. Combien de pièces de l'échantillon sont sous 11,85 ? au-dessus de 12,00 ?

Q2. Ellistat annonce aussi un pourcentage hors tolérance pour la « population ». Pourquoi n'est-il pas égal à celui de l'échantillon ?

Q3. La cloche est-elle centrée dans la tolérance ? De quel côté le risque est-il le plus grand ?

À retenir

L'histogramme montre ce qu'on a mesuré. La cloche dit ce que le procédé produira si rien ne change.

Pour aller plus loin

Dans une nouvelle grille, clic droit sur une case puis **Ajouter des valeurs aléatoires**. Tracer l'histogramme de 20 valeurs, puis de 500. Lequel ressemble le plus à une cloche ?

Base SPC · Le moyen de mesure

M1 · La résolution d'abord

Cet instrument est-il assez fin pour cette tolérance ?

Durée : **15 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Lire la résolution d'un instrument et la comparer à la tolérance, avant toute mesure.
Il vous faut. Un réglet, un pied à coulisse au 1/50, un micromètre · Une calculatrice

Je prédis, avant de commencer

Pour contrôler une butée de tolérance 0,15 mm, lesquels de ces trois instruments conviennent ?

À faire

1. Pour chaque instrument, trouver le plus petit pas affiché ou gravé : c'est sa **résolution**. La noter dans le tableau.
2. Calculer la résolution en pourcentage de la tolérance : $(\text{résolution}/T) \times 100$.
3. Règle : l'instrument convient si ce pourcentage est **au plus 5 %**. Entourer les cases qui conviennent.

Instrument	Résolution (mm)	T = 0,15 mm	T = 0,05 mm	T = 0,01 mm
Réglet				
Pied à coulisse				
Micromètre				

J'observe, je décide

Q1. Quel instrument choisir pour la butée ($T = 0{,}15$ mm) ? Et pour une tolérance de 0,01 mm ?

Q2. Un instrument trop grossier donne toujours la même valeur. Est-ce une preuve de qualité ?

À retenir

Avant de mesurer, on vérifie la résolution : au plus 5 % de la tolérance. Sinon l'instrument est écarté, quel que soit le reste.

Base SPC · Le moyen de mesure

M2 · Dix mesures, une cale

Si je mesure dix fois la même cale, est-ce que je trouve dix fois pareil ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Découvrir la dispersion d'une mesure et son écart à la vraie valeur, sans aucun logiciel.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm · Une cale étalon de 10 mm · Gants ou chiffon

Je prédis, avant de commencer

Sur dix mesures de la même cale au micromètre, combien de valeurs différentes pensez-vous obtenir ?

À faire

1. Nettoyer la cale. La tenir par les bords, sans la garder dans la main.
2. L'un mesure, l'autre note. Mesurer la cale 10 fois, au cliquet. **Retirer puis remettre** la cale avant chaque mesure.
3. Noter toutes les valeurs, même si l'une paraît bizarre.
4. Calculer la moyenne, l'étendue (plus grande moins plus petite) et l'écart entre la moyenne et la valeur de la cale.

Mes 10 mesures (mm)

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	

J'observe, je décide

Q1. Moyenne = _____ Étendue = _____ Moyenne − valeur de la cale = _____

Q2. Vos mesures sont-elles groupées ? Sont-elles centrées sur la valeur de la cale ?

Q3. Pourquoi retirer la cale entre deux mesures ?

À retenir

Deux qualités différentes : la **fidélité** (les mesures sont groupées) et la **justesse** (elles tombent sur la vraie valeur).

Pour aller plus loin

Échangez les rôles et recommencez. Trouvez-vous la même moyenne que votre binôme ?

Base SPC · Le moyen de mesure

M3 · Mon micromètre est-il capable ?

Peut-on se fier à ce micromètre pour contrôler la butée ?

Durée : **40 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Mener une étude de justesse dans Ellistat : 25 mesures d'une cale, puis Cg et Cgk.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm (noter son numéro) · Une cale étalon de 10 mm · Ellistat, un projet par stagiaire

Je prédis, avant de commencer

Votre micromètre sera-t-il déclaré capable pour une tolérance de 0,15 mm ? Et pour 0,02 mm ?

À faire

1. Mesurer la cale **25 fois**, au cliquet, en la retirant à chaque fois. Noter les valeurs dans la grille ci-dessous.
2. Ellistat Nouvelle grille « Justesse ». Saisir les 25 mesures dans une colonne.
3. Ellistat Menu **Gage R&R** > **Justesse**, créer l'étude à partir de la grille.
4. Ellistat Saisir : valeur vraie X_0 = valeur de la cale ; tolérance mini 11,85 et maxi 12,00 (celles de la butée) ; résolution 0,001.
5. Ellistat Lire les résultats : chaque indicateur est vert, orange ou rouge.

Mes 25 mesures (mm) · micromètre n° …… · cale de …… mm

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	

J'observe, je décide

Q1. Écart de justesse = _____ Cg = _____ Cgk = _____ Tolérance mini = _____

Q2. Tous les voyants sont-ils verts ? Le micromètre est-il capable pour la butée ?

Q3. Cg regarde si les mesures sont groupées, Cgk ajoute le décalage. Lequel de vos deux indices est le plus petit ? Pourquoi ?

À retenir

Capable si Cg et Cgk dépassent 1,33. Cg bon et Cgk faible : l'instrument est fidèle mais déréglé.

Pour aller plus loin

Collez vos 25 mesures dans la page « L'instrument est-il capable ? » ($T = 0{,}15$). Trouvez-vous les mêmes Cg et Cgk qu'Ellistat ?

Ressources de la base : L'instrument est-il capable ? · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M4 · Pied à coulisse contre micromètre

Deux instruments, une cale : lequel croire ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Comparer deux instruments sur la même cale : résolution, dispersion, décalage.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm · Un pied à coulisse au 1/50 · Une cale étalon de 10 mm

Je prédis, avant de commencer

Lequel des deux instruments donnera les mesures les plus groupées ? De combien, à votre avis ?

À faire

1. Mesurer la cale 15 fois au micromètre (ou reprendre les mesures de M3), puis 15 fois au pied à coulisse. Retirer la cale à chaque fois.
2. Ellistat Deux colonnes dans une grille : « Micrometre » et « Pied_a_coulisse ».
3. Ellistat **Gage R&R** > **Justesse** : une étude par instrument, avec la bonne résolution (0,001 puis 0,02). Tolérance 11,85 / 12,00.
4. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures ».

Micromètre (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

Pied à coulisse (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J'observe, je décide

Q1. Micromètre : Cg = _____ Cgk = _____ Pied à coulisse : Cg = _____ Cgk = _____

Q2. Quel voyant d'Ellistat écarte le pied à coulisse avant même de regarder Cg ?

Q3. L'écart-type du pied à coulisse vaut combien de fois celui du micromètre ?

Q4. Le pied à coulisse est-il un mauvais instrument ? Pour quelle tolérance conviendrait-il ?

À retenir

Un instrument n'est ni bon ni mauvais : il est capable ou non **pour une tolérance donnée**.

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M5 · Avec ou sans cliquet

La façon de serrer change-t-elle la mesure ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Montrer que la méthode de mesure fait partie du moyen de mesure.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm à cliquet · Une cale étalon de 10 mm

Je prédis, avant de commencer

Si l'on serre le micromètre à la main, sans le cliquet, les valeurs seront-elles plus grandes, plus petites, plus dispersées ?

À faire

1. Même opérateur, même cale, même micromètre. Série A : 15 mesures **au cliquet** (toujours le même nombre de crans).
2. Série B : 15 mesures **sans le cliquet**, en serrant le tambour à la main « comme d'habitude ».
3. **Page web** Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec la valeur de la cale et $T = 0{,}15$.
4. **Ellistat** Une étude **Justesse** par série (tolérance 11,85 / 12,00, résolution 0,001).

A : avec cliquet (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

B : sans cliquet (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J'observe, je décide

Q1. Écart entre les deux moyennes = _____ mm. La page le juge-t-elle réel ?

Q2. Laquelle des deux séries est la plus dispersée ? Comparez les deux Cg.

Q3. Rédigez en une phrase la consigne de mesure à afficher au poste.

À retenir

Le moyen de mesure, c'est l'instrument **et** la façon de s'en servir. Une consigne écrite vaut souvent mieux qu'un nouvel instrument.

Pour aller plus loin

Recommencez la série B avec un autre opérateur. Serre-t-il comme vous ?

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M7 · Jusqu'où peut-il aller ?

Quelle est la plus petite tolérance que mon micromètre peut contrôler ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Faire varier la tolérance dans une étude de justesse et trouver la limite de l'instrument.
Il vous faut. L'étude de justesse de M3 (ou le jeu de secours)

Je prédis, avant de commencer

Votre micromètre est capable pour $T = 0{,}15$ mm. Le sera-t-il encore pour 0,05 ? 0,02 ? 0,01 ?

À faire

1. Ellistat Rouvrir l'étude **Justesse** de M3.
2. Ellistat Changer la tolérance en gardant la cale au milieu : pour $T = 0{,}05$, saisir mini = cale $-$ 0,025 et maxi = cale + 0,025. Relever Cg et Cgk.
3. Ellistat Recommencer pour $T = 0{,}02$ puis $T = 0{,}01$.
4. Ellistat Relever la « tolérance mini » annoncée par Ellistat.

Tolérance T (mm)	Cg	Cgk	Capable ?
0,15			
0,05			
0,02			
0,01			

J'observe, je décide

Q1. Quelle est la plus petite tolérance du tableau pour laquelle le micromètre reste capable ?

Q2. À la main : $T_{\text{min}} = 10 \times |\text{biais}| + 39{,}9 \times s$ = _____ mm. Comparez avec la valeur d'Ellistat.

Q3. Quand la tolérance est divisée par 3, que devient Cg ?

À retenir

Cg et Cgk sont proportionnels à la tolérance. Un même instrument passe pour une cote et échoue pour une autre.

Ressources de la base : Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M9 · Deux opérateurs, une cale

Mon collègue et moi, trouvons-nous la même chose ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Voir si deux personnes obtiennent la même moyenne avec le même instrument sur la même cale.
Il vous faut. Un seul micromètre 0-25 mm pour les deux · Une cale étalon de 10 mm · Un cache pour les valeurs

Je prédis, avant de commencer

Même cale, même micromètre, deux personnes. Les deux moyennes seront-elles égales au micromètre près ?

À faire

1. L'opérateur A mesure la cale 15 fois. Une troisième personne note, ou A note lui-même sans montrer ses valeurs.
2. L'opérateur B mesure la même cale 15 fois avec le même micromètre, **sans avoir vu** les valeurs de A.
3. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec la valeur de la cale.

Opérateur A (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

Opérateur B (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J'observe, je décide

Q1. Écart entre les deux moyennes = _____ mm. Est-il réel d'après la page ?

Q2. L'un des deux est-il plus dispersé que l'autre ?

Q3. Si l'écart est réel, d'où peut-il venir ? Si l'on vous demande lequel a raison, que répondre ?

À retenir

Deux opérateurs qui ne trouvent pas la même moyenne : c'est un défaut de **reproductibilité**. Le remède est une méthode commune.

Pour aller plus loin

Mettez-vous d'accord sur une méthode écrite (cliquet, nombre de crans, pose de la cale), puis refaites 10 mesures chacun. L'écart a-t-il diminué ?

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A1 · Défectueuse ou défauts ?

Que compte-t-on, et quelle carte choisir ?

Durée : **15 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Distinguer une pièce défectueuse d'un défaut, et choisir la carte p, np, c ou u.
Il vous faut. La page « Compter les défauts »

Je prédis, avant de commencer

Une pièce porte trois rayures. Compte-t-elle pour un ou pour trois ?

À faire

1. Pour chaque situation du tableau, décider : compte-t-on des pièces défectueuses ou des défauts ? La taille contrôlée est-elle toujours la même ?
2. En déduire la carte : **p** ou **np** (pièces défectueuses), **c** ou **u** (défauts).
3. **Page web** Vérifier avec la page « Compter les défauts », partie « Quelle carte pour quelle situation ? ».

	Situation	Défectueuses ou défauts ?	Taille fixe ?	Carte
1	200 vis contrôlées au calibre chaque heure ; on note les vis refusées			
2	Peinture : on compte les grains sur chaque capot			
3	Lots reçus de 80 à 400 pièces ; on note les pièces refusées			
4	Rouleaux de tissu de longueurs différentes ; défauts par rouleau			
5	Cartes électroniques identiques ; soudures à reprendre par carte			
6	50 dossiers vérifiés chaque jour ; dossiers incomplets			

J'observe, je décide

Q1. La pièce aux trois rayures compte pour ____ sur une carte p et pour ____ sur une carte c.

Q2. Quand peut-on utiliser la carte np ? Et la carte c ?

À retenir

Pièces défectueuses : cartes p et np. Défauts : cartes c et u. Taille toujours la même : np ou c. Taille variable : p ou u.

Ressources de la base : Compter les défauts.

Base SPC · Cartes aux attributs

A2 · Ma première carte p, à la main

Le taux de pièces défectueuses est-il stable ?

Durée : **35 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Relever 20 lots, calculer la moyenne et les limites, tracer la carte à la main.
Il vous faut. La page « Tirer un lot » (scénario donné par le formateur) · Une calculatrice, un crayon, une règle

Je prédis, avant de commencer

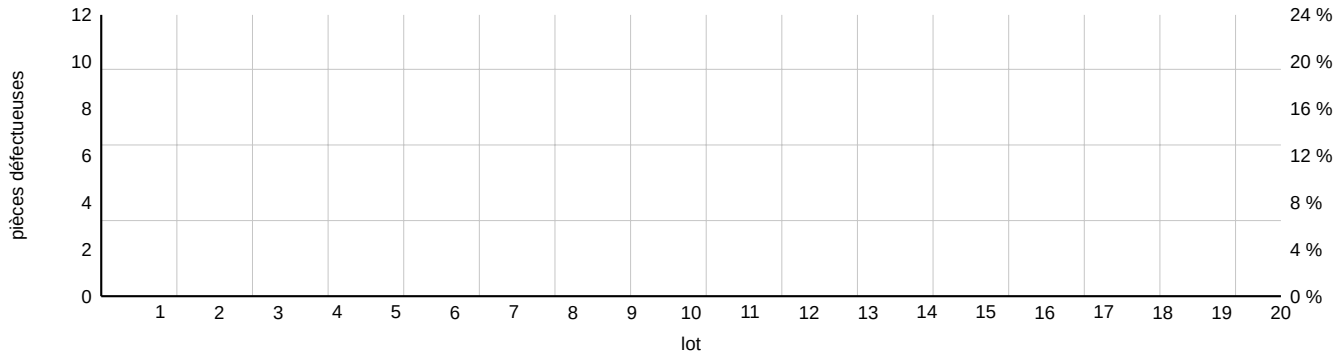
Dans des lots de 50 pièces, on trouve en moyenne 2 défectueuses. Un lot avec 5 défectueuses est-il anormal ?

À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : on compte des pièces défectueuses, taille du lot 50, scénario et numéro de poste donnés par le formateur.
2. Tirer 20 lots, un par un. Noter chaque résultat dans le tableau et placer le point sur la carte.
3. Calculer $\bar{p}$ = total des défectueuses / total des pièces contrôlées.
4. Calculer les limites : $\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$ avec $n = 50$. Une limite négative devient 0.
5. Tracer la ligne centrale et les limites sur la carte (en nombre de pièces : multiplier par 50).

Lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Défectueuses										

Lot	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Défectueuses										



J’observe, je décide

Q1. $\bar{p}$ = _____ % Limite supérieure = _____ % soit _____ pièces Limite inférieure = _____

Q2. Un point sort-il des limites ? Le procédé est-il stable ?

Q3. Reprenez la prédiction : 5 défectueuses dans un lot de 50, est-ce anormal ?

Q4. Ouvrir « Afficher la carte calculée par la page ». Vos limites sont-elles les mêmes ?

À retenir

Les limites disent ce que le hasard produit à lui seul. Tant que les points restent dedans, on ne touche à rien.

Pour aller plus loin

Sans écran : un lot = 10 dés lancés, une pièce défectueuse = un 6. Relever 20 lancers et tracer la carte avec $n = 10$.

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A3 · La même carte dans Ellistat

Ellistat trouve-t-il les mêmes limites que moi ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Tracer la carte p dans Ellistat à partir du relevé de A2 et comparer avec la carte faite à la main.
Il vous faut. Le relevé de A2 (page « Tirer un lot » encore ouverte) · Ellistat

À faire

1. Page web Page « Tirer un lot » : cliquer sur « Copier le tableau ».
2. Ellistat Nouvelle grille « Lots », coller. Vérifier : 20 lignes, colonnes Lot, Taille_lot, Defectueuses.
3. Ellistat **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs**. Choisir la carte **p**.
4. Ellistat Indiquer la taille de lot (50, ou la colonne Taille_lot) et la colonne des pièces défectueuses.
5. Ellistat Lire la ligne centrale et les limites.

	À la main (A2)	Ellistat
Ligne centrale ($\bar{p}$)		
Limite supérieure		
Limite inférieure		
Points hors limites		

J'observe, je décide

Q1. Les deux cartes disent-elles la même chose ?

Q2. Tracez aussi la carte **Np**. Qu'est-ce qui change ? Laquelle est la plus parlante pour un opérateur ?

À retenir

Le logiciel fait le calcul, pas le raisonnement : il faut encore choisir la bonne carte et lui donner la bonne taille de lot.

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.

A4 · Le procédé se dérègle

Ma carte voit-elle le changement, et au bout de combien de lots ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Surveiller une production avec des limites figées et repérer un dérèglement.
Il vous faut. La page « Tirer un lot », scénario donné par le formateur · La carte papier de A2 (ou une nouvelle)

Je prédis, avant de commencer

Si le taux de défectueuses double, la carte sonnera-t-elle dès le premier lot ?

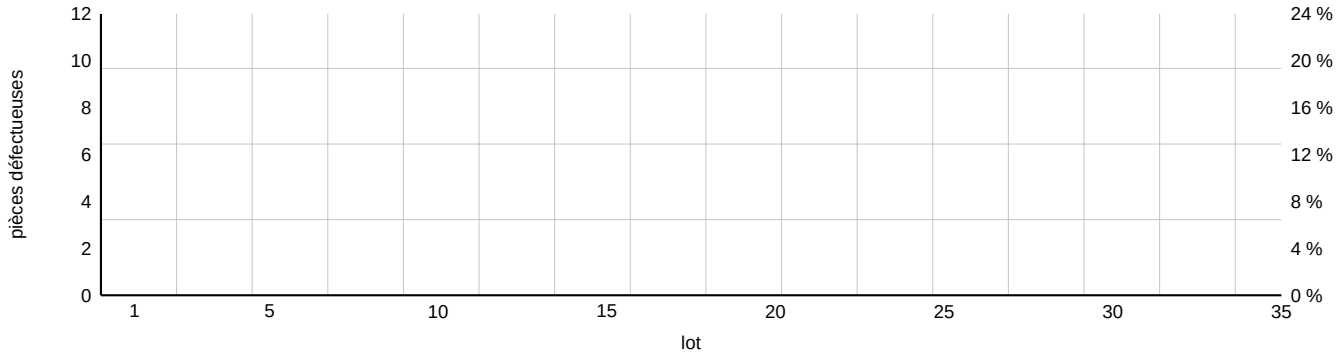
À faire

1. Page web Page « Tirer un lot », nouveau scénario donné par le formateur, même taille de lot (50). Tirer 20 lots et calculer les limites comme en A2 : elles sont maintenant **figées**.
2. Continuer : tirer les lots 21 à 35 un par un, placer chaque point, sans recalculer les limites.
3. Noter le numéro du premier lot qui sort des limites.
4. Ellistat Coller les 35 lots dans Ellistat. Carte p avec la **Phase I** du lot 1 au lot 20.
5. Ellistat Régler ensuite la Phase I sur les 35 lots. Regarder ce que deviennent les limites.

Lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Défectueuses												

Lot	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Défectueuses												

Lot	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Défectueuses												



J’observe, je décide

Q1. Premier lot hors limites : n° _____. Combien de lots se sont écoulés depuis le lot 21 ?

Q2. Avant ce lot, voyait-on déjà quelque chose sur la carte ? Quoi ?

Q3. Avec les limites calculées sur les 35 lots, combien de points sortent ? Pourquoi ?

Q4. Demandez au formateur de révéler le scénario. Votre carte avait-elle raison ?

À retenir

On calcule les limites sur une période stable, puis on les fige. Recalculer avec des lots déréglés élargit les limites et cache le problème.

Pour aller plus loin

Variante aux dés : après 20 lancers, une pièce défectueuse devient « un 5 ou un 6 ». Combien de lancers avant l’alarme ?

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A6 · Compter les défauts : la carte c

Le nombre de défauts par pièce est-il stable ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Relever des défauts par unité, calculer les limites de la carte c et la tracer.
Il vous faut. La page « Tirer un lot », mode « défauts par unité » · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

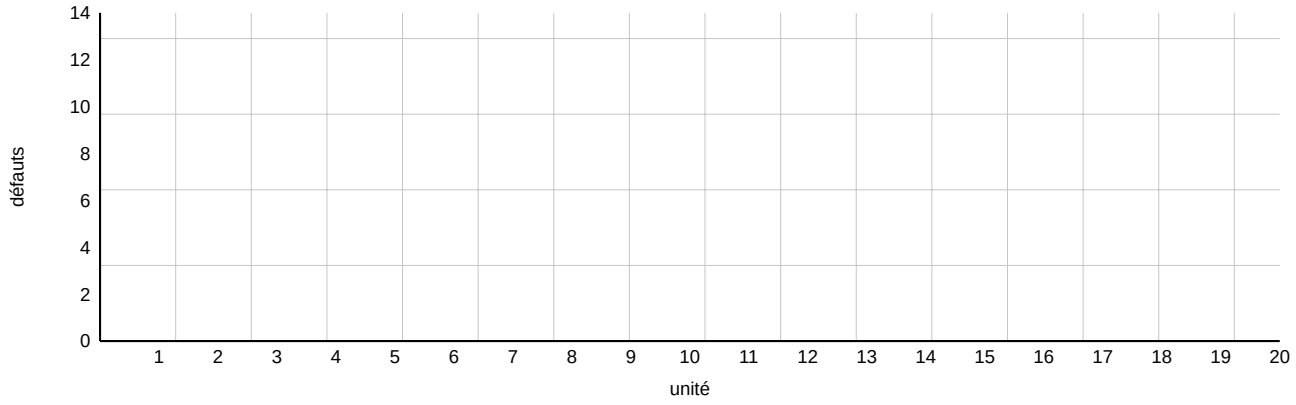
On relève en moyenne 3 défauts par panneau. Un panneau avec 8 défauts est-il anormal ?

À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : on compte « des défauts par unité », scénario donné par le formateur. Tirer 20 unités, une par une.
2. Noter chaque résultat et placer le point sur la carte.
3. Calculer $\bar{c}$ = total des défauts / nombre d'unités, puis les limites $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$.
4. **Ellistat** « Copier le tableau », coller dans une grille, puis **Cartes de contrôle aux attributs**, carte **c**.

Unité	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Défauts										

Unité	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Défauts										



J’observe, je décide

Q1. $\bar{c}$ = _____ Limite supérieure = _____ Limite inférieure = _____

Q2. Ellistat donne-t-il les mêmes limites ? Un point sort-il ?

Q3. Reprenez la prédiction : 8 défauts sur un panneau, est-ce anormal ?

Q4. Sur une carte c, que faut-il garder constant d’une unité à l’autre ?

À retenir

Carte c : on compte les défauts sur des unités identiques. Les limites sont $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$.

Pour aller plus loin

Continuer jusqu’à 30 unités avec un scénario secret du formateur, limites figées sur les 20 premières.

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.